

顶盖驱动方腔流 Re=1000 (lid-driven cavity , RLBM 碰撞)

Lid-Driven Cavity at Re=1000 (Ghia et al., 1982; RLBM collision)

摘要 — TensorLBM D2Q9 RLBM (正则化 BGK) 求解器在 Re=1000 方腔流上对 Ghia et al. (1982) 129×129 解的直接验证：两档网格 $192^2/256^2 \times 200k$ 步长收敛，中线剖面最大偏差 1.14% → 1.05% 单调收敛，全部 $\leq 3\%$ (入库判定 pass = True)。Re=1000 超出 MRT 稳定域，本档为 collide_rlbm 的稳定性与精度实证。

1. Benchmark 介绍

方腔流是计算流体力学最经典的基准算例之一：顶盖以恒定速度 u_{lid} 拖动腔内流体，腔内形成主涡与次级角涡。Re=1000 时主涡心向腔心移动，左下/右下角出现明确的次级角涡，是层流方腔谱系中检验求解器黏性下限稳定性的标准档位。

本案例 $Re = u_{lid} \cdot H / \nu = 1000$ ，参考解取 Ghia et al. (1982) 129×129 多重网格解，主涡心参考 (0.5313, 0.5625)、 $u(0.5,0.5) = -0.06080$ (表值内置于库 tensorlbm.lid_driven_cavity.GHIA_RE1000)。

碰撞算子选型是本案例的核心看点 (入库 key_fix 记录)：MRT 在 Re=1000 等 Re 配方 ($\tau=0.5346@192^2$) 下于早期步 NaN 发散， τ 扫描给出稳定边界 $\tau \geq 0.56$ ，即 MRT 稳定上限约 $Re \sim 576$ ($u_{lid}=0.06$)。改用库内 collide_rlbm (Latt & Chopard 2006 正则化 BGK——非平衡分布投影到二阶 Hermite 子空间、滤除高阶鬼矩，专为 $\tau \rightarrow 0.5$ 低粘稳定设计) 后稳定达标。此外 Re=1000 主涡演化慢：200k 步长收敛才把两档残差压到 $\sim 1e-5$ 量级，两档误差单调下降成立。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 方程的格子 Boltzmann 离散：D2Q9 格子、RLBM (正则化 BGK) 碰撞算子、拉格朗日流迁。

```
Re = u_lid·H / ν
τ = 3·u_lid·nx / Re + 0.5 . 格子黏度 ν = (τ-0.5)/3
RLBM : f_nea^rea = 以二阶 Hermite 基重建的非平衡分布 ( 滤除高阶鬼矩 )
p = ρ·c_s^2 , c_s^2 = 1/3 ( 格子单位伪压力 )
```

参考解 — Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T. (1982) 129×129 多重网格解中线表值；Re=1000 主涡心参考 (0.5313, 0.5625)。

- Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T., High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method, J. Comput. Phys. 48 (1982) 387-411.
- Latt J., Chopard B., A benchmark study of Lattice Boltzmann models for flows with a reference velocity, Math. Comput. Simul. 72 (2006) 165-168.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json (程序化注入，下同)。

参数	取值	说明
Re	1000	顶盖雷诺数 $Re = u_{lid} \cdot H / \nu$
网格 (正式档)	$192^2 / 256^2$	两档网格收敛 (入库 result.json)
u_{lid}	0.06	顶盖速度 (格子单位)
τ	0.53456 / 0.54608	弛豫参数 $\tau = 3 \cdot u_{lid} \cdot nx / Re + 0.5$
步数 (正式档)	200000	两档同长 (Re=1000 收敛慢)，残差 1.1e-05 / 2.4e-05
碰撞核	D2Q9 RLBM	tensorlbm.solver.collide_rlbm (正则化 BGK)

参数	取值	说明
边界处理	V3 配方	三静止壁 pre-streaming 半程反弹 + 顶盖 Zou/He 动壁

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单档复现 ($192^2 \times 200k$ 步 , CPU 约 15-20 分钟)

```
python benchmarks/verified/cavity/re1000/run.py --nx 192 --device cpu
```

步骤 4 : 正式两档网格收敛扫描 (result.json 写回案例目录)

```
python benchmarks/verified/cavity/re1000/run.py --nx 192 256 --device cpu
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示 : 与正式档同一组库入口 (collide_rlbm) , 缩短步数 ($192^2 \times 60000$ 步 , CPU 约 1251 s , 残差 $1.6e-03$; 正式档为 200k 步) , 输出速度场/压力场/中线剖面 ; 判据数字一律取自入库扫描 , 演示档仅用于可视化。

```
python docs/benchmarks/demos/cavity_re1000_demo.py --nx 192 --steps 60000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果 (两档网格)

量	nx=192	nx=256	备注
u(0.5, 0.5)	-0.06428	-0.06349	中心点水平速度 (Ghia -0.06080)
u(0.5, 0.0625)	-0.19072	-0.19343	近底壁回流 (Ghia 表值 -0.20196)
v(0.5, 0.5)	0.02558	0.02564	中心点垂向速度
主涡心 (x/H, y/H)	(0.5288, 0.5654)	(0.5294, 0.5647)	参考 Ghia (0.5313, 0.5625)
次级涡贴角点	(0.9895, 0.0052)	(0.9961, 0.0039)	右下角次级涡 (角分辨率受网格限制)
rmse_u	0.007047	0.005345	竖直中线 17 点表值
rmse_v	0.004762	0.003785	水平中线 17 点表值
max 偏差	1.1373%	1.0465%	两中线全表点 (判据量)
耗时	201 s	201 s	GPU (cuda:1 , result.json elapsed_s)

来源 : benchmarks/verified/cavity/re1000/result.json (verified_date = 2026-08-19)。

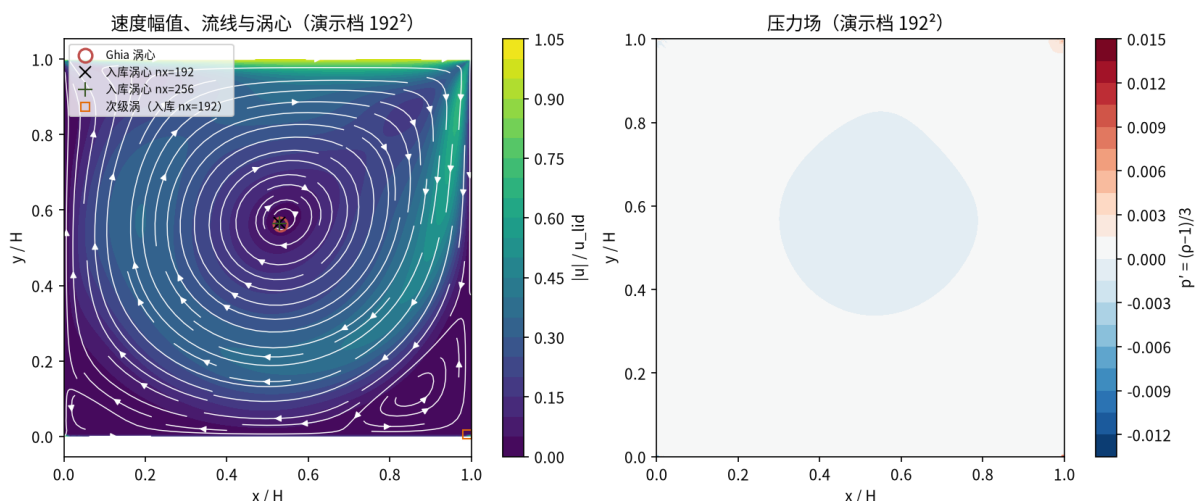


图 1 演示档 (192² × 60000 步, CPU) 场量: 左=速度幅值与流线, 叠加涡心锚点——红圈为 Ghia 参考涡心, ×/+ 为入库两档主涡心, 橙方框为入库 nx=192 次级涡贴角位置; 右=压力场 $p' = (p-1)/3$ (主涡心低压、顶盖前缘滞止高压、角涡次级低压痕)。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与 Ghia et al. (1982) 的比较

量	nx=192	nx=256	参考/说明
u(0.5, 0.5) 相对 Ghia	+5.73%	+4.43%	参考 -0.06080 (Ghia 表值)
u(0.5, 0.0625) 相对 Ghia	-5.57%	-4.22%	参考 -0.20196 (Ghia 表 y=0.0625 行)
主涡心偏移	0.0038 H	0.0029 H	对 Ghia (0.5313, 0.5625)
max 偏差 (判据量)	1.1373%	1.0465%	单调下降 = True, ≤3% 门内, 入库 pass = True

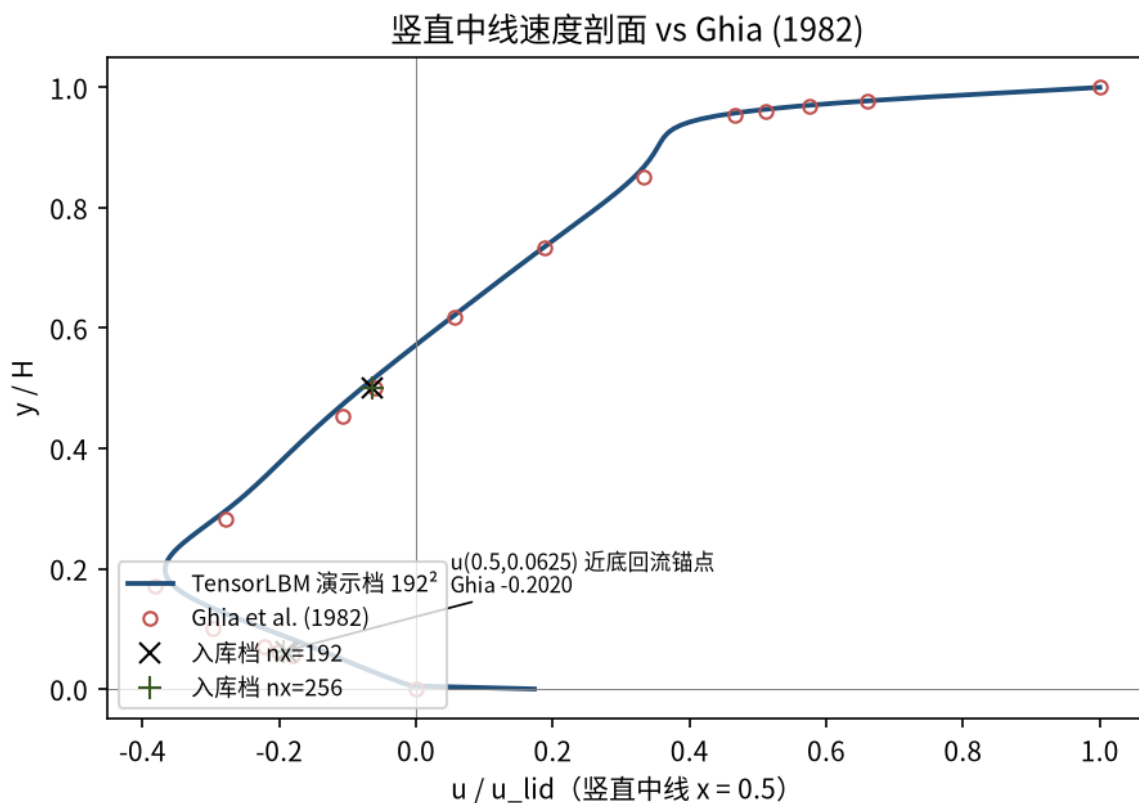


图 2 竖直中线速度剖面 vs Ghia (1982) 17 点表值。曲线为演示档，× / + 为入库两档存档值 (y=0.5 中心点与 y=0.0625 近底回流锚点)。

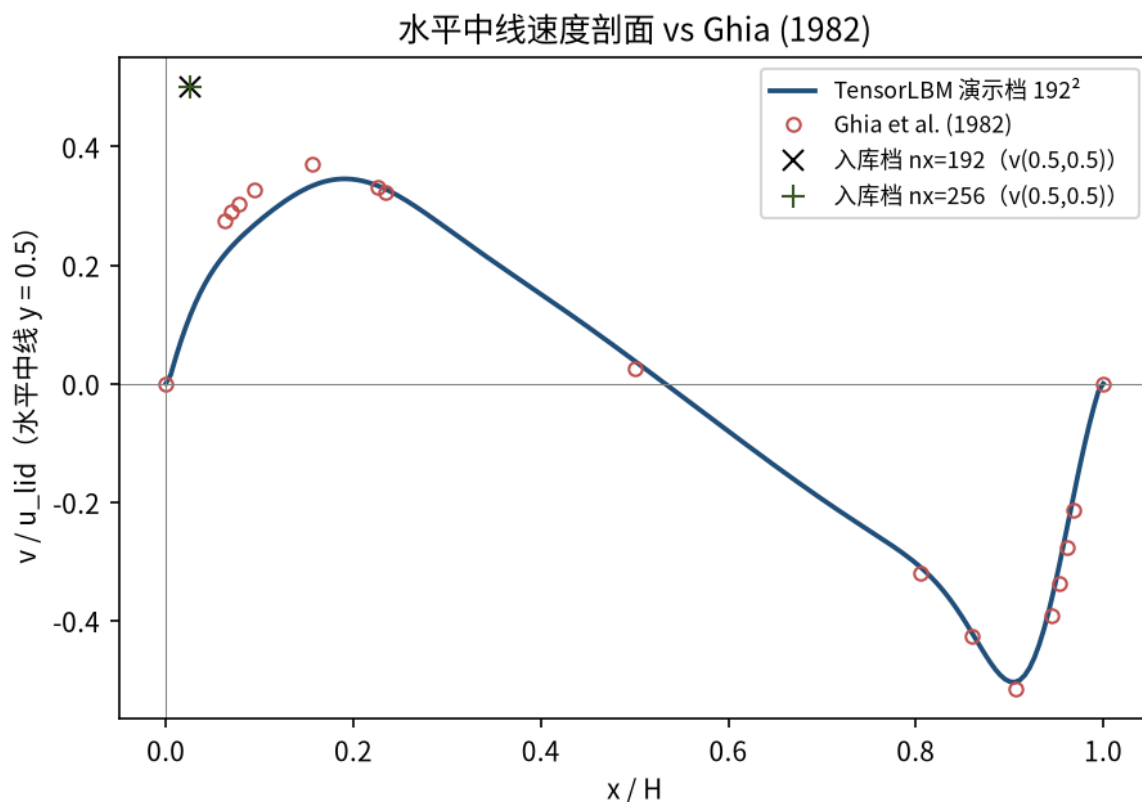


图 3 水平中线速度剖面 vs Ghia (1982) 17 点表值 (演示档曲线 + 入库两档 v(0.5,0.5) 锚点)。

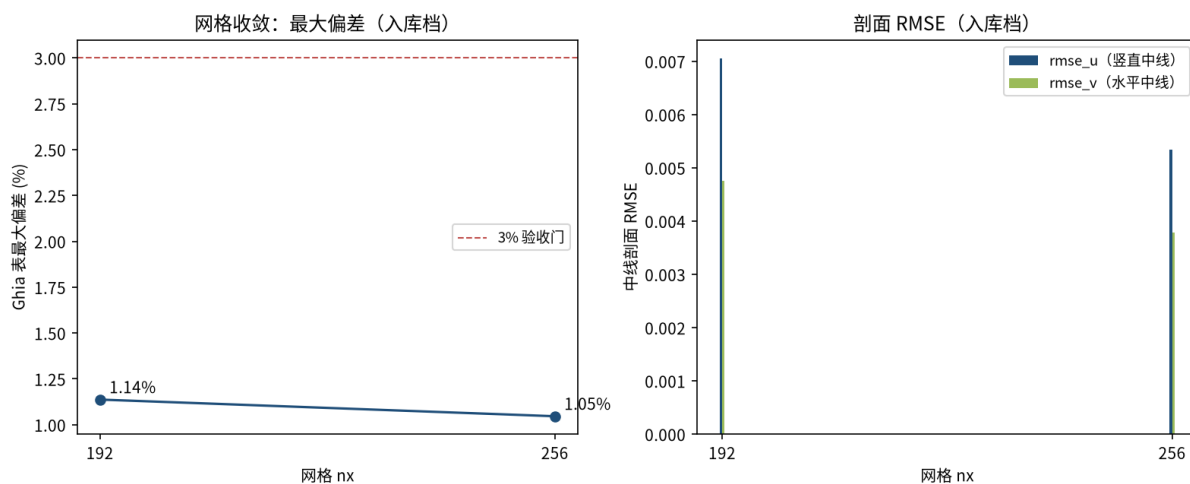


图 4 网格收敛 (入库判据数字) : max|偏差| 1.14% → 1.05% 单调下降 ; rmse_u / rmse_v 同步收敛。

- 误差定义：中线剖面 17 个表点的最大绝对偏差 (无量纲速度单位) ; 验收标准 $|\text{err}| \leq 3\%$ 且网格细化单调下降。
- 本案例为直接观测对参考解 (无任何模型修正或重标定) , 符合严格入库标准。
- 次级角涡：速度场捕获左下角回流方向正确；角涡心的精确定位受网格限制 (入库 sub_vortex 贴角) , 达标判定不依赖角涡定位。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/cavity/re1000/run.py --nx 192 256 --device cpu
```

预期结果 — $\max |\text{偏差}|$ 1.1373% $\rightarrow$ 1.0465% (单调 , $\leq 3\%$) ; $u(0.5, 0.5) = -0.06428 / -0.06349$
(Ghia -0.06080) ; 主涡心偏移 $\leq 0.0038 H$

参考耗时 — GPU 实测各档约 201 / 201 s (result.json elapsed_s , cuda:1) ; CPU 32 线程约
15-20 分钟/档

入库位置 — benchmarks/verified/cavity/re1000